Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-41**

FECHA:	15/08/2025	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	126
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	15/08/2025
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	45
2	...
3	46
4	-20
5	1000
6	61
7	882.7
9	675
10	...
11	720
16	1024

Prueba de Fugas

Referencia	122	Delta	2
Retención	124		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		36%		Porcentaje Final Bomba		36%
Flujo Calibrador		0.93486				
Linearización	Set point	0	Raw	8.24	Corregido	0.161
		41		39.55		41

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	0.02	40.00	40.02	0.02	0.05

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	45.03

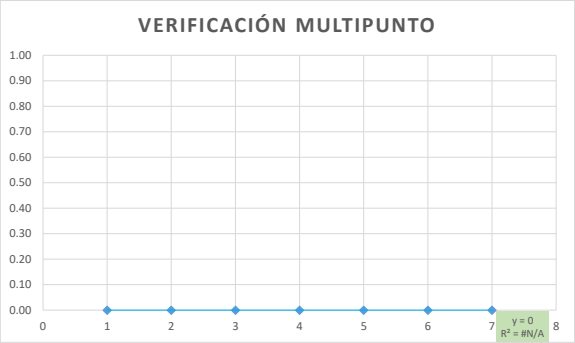
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	NA	
K anterior	NA	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	NA	
Valor de lectura (sin compensación)	NA	
K nuevo	#¡VALOR!	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	NA	NA	0.00	0.00	0.00
2	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	2024-09-02
		FOM303-41



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion punto de control y punto de precision, teniendo en cuenta el cronograma no corresponde realizar verificacion curva de calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz